

บทที่ 3

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types)

การสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเปรียบเสมือนการสร้างบ้าน "ข้อมูล" คืออิฐแต่ละก้อนที่เราใช้ก่อร่างสร้างขึ้นมา และ "ตัวแปร" ก็คือป้ายชื่อที่เราใช้เรียกกองอิฐเหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถจดจำและนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของบ้านได้อย่างถูกต้อง ในบทนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับตัวแปรและชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษาไพธอน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรม เราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปร การกำหนดค่าข้อมูลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม, เลขทศนิยม, ค่าความจริง (จริง-เท็จ), ข้อความหรือสายอักขระ (สตริง) ไปจนถึงเลขจำนวนเชิงซ้อนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

3.1 การตั้งชื่อตัวแปรในภาษาไพธอน (Variable Naming in Python)

ตัวแปร (Variable) คือชื่ออ้างอิงที่เราตั้งขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถเรียกใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ ได้ในขณะที่โปรแกรมทำงาน การตั้งชื่อตัวแปรที่ดีจะทำให้โค้ดของเราอ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยภาษาไพธอนมีกฎเกณฑ์และธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งชื่อตัวแปรดังนี้

1. ชื่อตัวแปรในภาษาไพธอนมีความไวต่อตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก (Case-Sensitive) ดังนั้น `myVar`, `MyVar` และ `myvar` จะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน
2. ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) หรือเครื่องหมายขีดล่าง (_) เท่านั้น ส่วนประกอบถัดไปสามารถเป็นตัวอักษร, ตัวเลข (0-9) หรือขีดล่างได้ เช่น `user_name`, `_age`, `score_2025`
3. ชื่อตัวแปรต้องไม่มีช่องว่าง, จุด หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องหมายขีดล่าง (_)
4. ควรตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่จัดเก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและบำรุงรักษาโปรแกรมในอนาคต เช่น ใช้ `student_name` เพื่อเก็บชื่อนักเรียน หรือ `total_price` เพื่อเก็บราคารวม
5. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อตัวแปรโดยเด็ดขาด
`%^&()_+=-*/\}~!@!$#`
6. หากต้องการตั้งชื่อตัวแปรที่ประกอบด้วยหลายคำ ธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมในไพธอนคือการใช้ `snake_case` ซึ่งคั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมายขีดล่าง เช่น `item_list`, `first_name`
7. ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน (Reserved Keywords) ซึ่งเป็นคำสงวนพิเศษในภาษาไพธอน ปัจจุบัน (อ้างอิง Python 3.12) มีคำสงวนอยู่ 35 คำ เราสามารถตรวจสอบรายการคำสงวนทั้งหมดได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

1 `import keyword`

3.2. การประกาศและกำหนดค่าตัวแปร (Variable Declaration and Assignment Types)

2 `print(keyword.kwlist)`

คำสงวนทั้งหมดมีดังนี้

<code>False</code>	<code>await</code>	<code>else</code>	<code>import</code>	<code>pass</code>	<code>while</code>
<code>None</code>	<code>break</code>	<code>except</code>	<code>in</code>	<code>raise</code>	<code>with</code>
<code>True</code>	<code>class</code>	<code>finally</code>	<code>is</code>	<code>return</code>	<code>yield</code>
<code>and</code>	<code>continue</code>	<code>for</code>	<code>lambda</code>	<code>try</code>	
<code>as</code>	<code>def</code>	<code>from</code>	<code>nonlocal</code>	<code>async</code>	
<code>assert</code>	<code>del</code>	<code>global</code>	<code>not</code>		
<code>elif</code>	<code>if</code>	<code>or</code>			

3.2 การประกาศและกำหนดค่าตัวแปร (Variable Declaration and Assignment)

ในภาษาไพธอน เราไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดข้อมูลของตัวแปรก่อนใช้งานเหมือนในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ตัวแปรจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกับค่าที่เรากำหนดให้โดยอัตโนมัติ การกำหนดค่าทำได้โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยให้ชื่อตัวแปรอยู่ทางซ้ายและค่าที่ต้องการเก็บอยู่ทางขวา

ตัวอย่าง 3.1 การประกาศและกำหนดค่าตัวแปร (Variable Declaration and Assignment)

```

1  # การกำหนดค่าพื้นฐาน
2  message = "Hello, Python!"  # ตัวแปร message เก็บข้อมูลชนิดสตริง
   ↳ (String)
3  student_count = 45          # ตัวแปร student_count เก็บข้อมูลชนิด
   ↳ จำนวนเต็ม (Integer)
4  gpa = 3.87                  # ตัวแปร gpa เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
   ↳ (Float)
5  is_enrolled = True          # ตัวแปร is_enrolled เก็บข้อมูลชนิดบูลีน
   ↳ (Boolean)
6
7  # การกำหนดค่าหลายตัวแปรในครั้งเดียว
8  x, y, z = 10, 20, "Done"
9  print(x, y, z)
10
11 # การกำหนดค่าเดียวกันให้กับหลายตัวแปร
12 a = b = c = 100
13 print(a, b, c)
14
15 # การประกาศตัวแปรที่ยังไม่มีค่า (ใช้ None)
16 next_action = None
17 print(next_action)

```

```
10 20 Done
100 100 100
None
```

OUTPUT

3.3 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data Types)

3.3.1 ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integers)

ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integer) ใช้สำหรับเก็บตัวเลขที่ไม่มีเศษส่วน ซึ่งรวมถึงจำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ และศูนย์ ข้อดีอย่างหนึ่งของภาษาไพธอนคือสามารถจัดการกับจำนวนเต็มที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตรงกับหน่วยความจำของเครื่องยังเพียงพอ นอกจากนี้เลขฐานสิบที่เราคุ้นเคย ไพธอนยังรองรับการเขียนเลขฐานสอง (ขึ้นต้นด้วย **0b**), ฐานแปด (ขึ้นต้นด้วย **0o**) และฐานสิบหก (ขึ้นต้นด้วย **0x**) อีกด้วย

ตัวอย่าง 3.2 การทำงานกับชนิดข้อมูลจำนวนเต็มและเลขฐานต่าง ๆ

```
1 # เลขฐานสิบ (Decimal)
2 decimal_num = 123
3 print(f"Decimal: {decimal_num}")
4
5 # เลขฐานสอง (Binary)
6 binary_num = 0b1101
7 print(f"Binary 0b1101 is {binary_num} in decimal.")
8
9 # เลขฐานแปด (Octal)
10 octal_num = 0o755
11 print(f"Octal 0o755 is {octal_num} in decimal.")
12
13 # เลขฐานสิบหก (Hexadecimal)
14 hex_num = 0x1A
15 print(f"Hexadecimal 0x1A is {hex_num} in decimal.")
16
17 # การแปลงเลขฐานด้วยฟังก์ชันในตัว
18 num = 26
19 print(f"26 in binary is {bin(num)}")
20 print(f"26 in octal is {oct(num)}")
21 print(f"26 in hex is {hex(num)}")
```

```
Decimal: 123
Binary 0b1101 is 13 in decimal.
Octal 0o755 is 493 in decimal.
Hexadecimal 0x1A is 26 in decimal.
```

OUTPUT

3.3. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (BASIC DATA TYPES) ตัวแปรและชนิดข้อมูล (VARIABLES AND DATA TYPES)

```
26 in binary is 0b11010
26 in octal is 0o32
26 in hex is 0x1a
```

3.3.2 ชนิดข้อมูลจำนวนทศนิยม (Floats)

ชนิดข้อมูลจำนวนทศนิยม (Floating-Point หรือ Float) ใช้สำหรับเก็บตัวเลขที่มีจุดทศนิยม สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบทศนิยมปกติ (เช่น 3.14) และในรูปแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Exponential Form) ที่ใช้ตัวอักษร e หรือ E แทนการคูณด้วยสิบยกกำลัง (เช่น 2.99e8 ซึ่งหมายถึง 2.99×10^8)

ตัวอย่าง 3.3 การคำนวณด้วยเลขทศนิยม

```
1 pi = 3.14159
2 radius = 5.0
3 area = pi * (radius ** 2)
4 print(f"The area of the circle is: {area}")
5
6 # สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
7 speed_of_light = 2.99e8
8 print(f"Speed of light is {speed_of_light} m/s")
```

```
The area of the circle is: 78.53975
Speed of light is 299000000.0 m/s
```

OUTPUT

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความแม่นยำของเลขทศนิยม เนื่องจากคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเลขทศนิยมในรูปแบบเลขฐานสอง การแปลงค่าระหว่างเลขฐานสิบและฐานสองอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้ ตัวอย่างเช่น $0.1 + 0.2$ จะได้ผลลัพธ์เป็น 0.30000000000000004 ซึ่งไม่ใช่ 0.3 อย่างที่เราคาดหวัง ปัญหานี้เป็นธรรมชาติของการคำนวณด้วยเลขทศนิยมในคอมพิวเตอร์และควรคำนึงถึงเมื่อต้องทำการเปรียบเทียบค่าที่ต้องการความแม่นยำสูง

3.3.3 ชนิดข้อมูลจำนวนเชิงซ้อน (Complex)

ไพธอนรองรับชนิดข้อมูลจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ซึ่งประกอบด้วยส่วนจริง (Real Part) และส่วนจินตภาพ (Imaginary Part) โดยจะเขียนอยู่ในรูป $a + bj$ ซึ่ง a คือส่วนจริง และ b คือส่วนจินตภาพ (สังเกตว่าไพธอนใช้ j แทน i ตามธรรมเนียมปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ตัวอย่าง 3.4 การทำงานกับจำนวนเชิงซ้อน

```
1 c1 = 3 + 5j
2 c2 = 2 - 4j
3
```

```

4 print(f"c1 + c2 = {c1 + c2}")
5 print(f"c1 * c2 = {c1 * c2}")
6
7 # การเข้าถึงส่วนจริงและส่วนจินตภาพ
8 print(f"Real part of c1: {c1.real}")
9 print(f"Imaginary part of c1: {c1.imag}")

```

```

c1 + c2 = (5+1j)
c1 * c2 = (26-2j)
Real part of c1: 3.0
Imaginary part of c1: 5.0

```

OUTPUT

3.3.4 ชนิดข้อมูลตรรกะ (Boolean)

ชนิดข้อมูลตรรกะ (Boolean) ใช้เก็บค่าความจริง ซึ่งมีเพียงสองค่าเท่านั้น คือ **True** (จริง) และ **False** (เท็จ) มักเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ และใช้เป็นเงื่อนไขในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

ตัวอย่าง 3.5 การใช้งานชนิดข้อมูลตรรกะ

```

1 is_raining = False
2 is_sunny = True
3
4 print(f"Is it raining? {is_raining}")
5 print(f"5 > 3 is {5 > 3}")
6 print(f"10 == 20 is {10 == 20}")

```

```

Is it raining? False
5 > 3 is True
10 == 20 is False

```

OUTPUT

3.3.5 ชนิดข้อมูลสายอักขระ (String)

ชนิดข้อมูลสายอักขระ (String) ใช้สำหรับเก็บลำดับของตัวอักษรหรือข้อความ โดยต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ('...'), อัญประกาศคู่ ("...") หรืออัญประกาศสามตัว ('''...''') สำหรับข้อความหลายบรรทัด

ตัวอย่าง 3.6 การสร้างและเชื่อมต่อสตริง

```

1 single_quote = 'Hello'
2 double_quote = "World"
3

```

3.4. การแปลงชนิดข้อมูล (TYPE CONVERSION) และตัวแปรและชนิดข้อมูล (VARIABLES AND DATA TYPES)

```
4 # การเชื่อมต่อสตริง (Concatenation)
5 greeting = single_quote + ', ' + double_quote + '!'
6 print(greeting)
7
8 # การทำซ้ำสตริง
9 separator = '-' * 20
10 print(separator)
11
12 # f-string (เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการจัดรูปแบบสตริง)
13 name = "Alice"
14 age = 30
15 formatted_string = f"My name is {name} and I am {age} years
16 ↪ old."
17 print(formatted_string)
```

```
Hello, World!
-----
My name is Alice and I am 30 years old.
```

OUTPUT

3.4 การแปลงชนิดข้อมูล (Type Conversion)

ในบางครั้ง เราจำเป็นต้องแปลงข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง เช่น การแปลงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา (ซึ่งเป็นสตริง) ให้เป็นตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณ ไพธอนมีฟังก์ชันในตัวสำหรับทำงานนี้ เช่น `int()`, `float()`, และ `str()`

ตัวอย่าง 3.7 ตัวอย่างการแปลงชนิดข้อมูล

```
1 # รับค่าจากผู้ใช้ (input() จะคืนค่าเป็นสตริงเสมอ)
2 age_str = input("Please enter your age: ")
3
4 # แปลงสตริงเป็นจำนวนเต็มเพื่อคำนวณ
5 age_int = int(age_str)
6 age_in_next_decade = age_int + 10
7 print(f"In a decade, you will be {age_in_next_decade} years
8 ↪ old.")
9
10 # แปลงตัวเลขเป็นสตริง
11 item_count = 5
12 message = "You have " + str(item_count) + " items in your
13 ↪ cart."
```

```

12 print(message)
13
14 # การแปลงสตริงเป็นเลขทศนิยม
15 pi_str = "3.14159"
16 pi_float = float(pi_str)
17 print(pi_float * 2)

```

```

Please enter your age: 25
In a decade, you will be 35 years old.
You have 5 items in your cart.
6.28318

```

OUTPUT

การพยายามแปลงค่าที่ไม่สามารถแปลงได้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด **ValueError** เช่น การเรียก `int('hello')`

3.5 การตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type Checking)

หากไม่แน่ใจว่าตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดใดอยู่ เราสามารถใช้ฟังก์ชัน `type()` เพื่อตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจการทำงานของโปรแกรม

ตัวอย่าง 3.8 การใช้ฟังก์ชัน `type()`

```

1 value1 = 101
2 value2 = "101"
3 value3 = 10.1
4
5 print(f"The type of value1 is: {type(value1)}")
6 print(f"The type of value2 is: {type(value2)}")
7 print(f"The type of value3 is: {type(value3)}")

```

```

The type of value1 is: <class 'int'>
The type of value2 is: <class 'str'>
The type of value3 is: <class 'float'>

```

OUTPUT

3.6 นิพจน์และตัวดำเนินการ (Expressions and Operators)

นิพจน์ (Expression) คือการผสมผสานระหว่างค่า (เช่น 5, 'a'), ตัวแปร, และตัวดำเนินการ (Operator) ที่สามารถคำนวณออกมาเป็นค่าใหม่ได้ เช่น $x + 5$ หรือ $y / 2$ ภาษาไพธอนมีตัวดำเนินการหลายประเภทสำหรับจัดการกับข้อมูล

3.6.1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	ผลลัพธ์ (a=10, b=3)
+	บวก (Addition)	a + b	13
-	ลบ (Subtraction)	a - b	7
*	คูณ (Multiplication)	a * b	30
/	หาร (Division)	a / b	3.333...
%	หารเอาเศษ (Modulo)	a % b	1
//	หารปัดเศษทิ้ง (Floor Division)	a // b	3
**	ยกกำลัง (Exponentiation)	a ** b	1000

ตาราง 3.1: สัญลักษณ์ตัวดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

3.6.2 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)

ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าสองข้าง และให้ผลลัพธ์เป็นค่าตรรกะ (True หรือ False)

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	ผลลัพธ์ (a=10, b=3)
==	เท่ากับ (Equal to)	a == b	False
!=	ไม่เท่ากับ (Not equal to)	a != b	True
<	น้อยกว่า (Less than)	a < b	False
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ (Less than or equal to)	a <= b	False
>	มากกว่า (Greater than)	a > b	True
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ (Greater than or equal to)	a >= b	True

ตาราง 3.2: สัญลักษณ์ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)

3.6.3 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ (Logical Operators)

ใช้สำหรับเชื่อมโยงนิพจน์ตรรกศาสตร์เข้าด้วยกัน

ตัวดำเนินการ	ความหมาย	อธิบายการใช้งาน	ผลลัพธ์ (x=True, y=False)
and	และ	เป็นจริงเมื่อทั้งสองข้างเป็นจริง	False
or	หรือ	เป็นจริงเมื่อข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริง	True
not	ไม่	กลับค่าความจริงจากจริงเป็นเท็จ และเท็จเป็นจริง	False (not x)

ตาราง 3.3: ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ (Logical Operators)

3.7 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Precedence)

เมื่อนิพจน์หนึ่งมีตัวดำเนินการหลายตัว ไพธอนจะคำนวณตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ เช่น การคูณหารจะถูกทำก่อนการบวกลบเสมอ หากต้องการเปลี่ยนลำดับการคำนวณ เราสามารถใช้วงเล็บ ((...)) เข้ามาช่วยได้ เนื่องจากนิพจน์ในวงเล็บจะถูกคำนวณก่อนเสมอ

ตัวอย่าง 3.9 การเปรียบเทียบลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

```

1 # ไม่ใช้วงเล็บ: 2*3 จะถูกทำก่อน แล้วจึงนำไปบวกกับ 5
2 result1 = 5 + 2 * 3
3 print(f"5 + 2 * 3 = {result1}")
4
5 # ใช้วงเล็บ: 5+2 จะถูกทำก่อน แล้วจึงนำไปคูณกับ 3
6 result2 = (5 + 2) * 3
7 print(f"(5 + 2) * 3 = {result2}")

```

```

5 + 2 * 3 = 11
(5 + 2) * 3 = 21

```

OUTPUT

สรุปท้ายบท

ในบทนี้ เราได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานและสำคัญที่สุดของการเขียนโปรแกรม นั่นคือตัวแปรและชนิดข้อมูล เราได้เห็นวิธีสร้างตัวแปรในภาษาไพธอนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำความรู้จักกับชนิดข้อมูลหลักทั้งตัวเลข (Integer, Float, Complex), ค่าความจริง (Boolean) และข้อความ (String) รวมถึงได้เห็นวิธีการแปลงและตรวจสอบชนิดข้อมูล นอกจากนี้ เรายังได้สำรวจการสร้างนิพจน์โดยใช้ตัวดำเนินการประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการและคำนวณข้อมูล ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะเป็รากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้โครงสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในบทต่อไป

แบบฝึกหัด (Exercises)

1. จากรายการต่อไปนี้ ชื่อตัวแปรใดบ้างที่ถูกต้องตามกฎของภาษาไพธอน และชื่อใดบ้างที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด?

```
_total
2nd_place
user-name
Amount
TAX_RATE
my variable
```

2. จงระบุชนิดข้อมูล (Data Type) สุดท้ายของตัวแปร `result` ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้

```
# ก)
a = 15
b = 4
result = a / b

# ข)
x = "25"
y = "50"
result = x + y

# ค)
p = 100
q = False
result = p > 200 and q

# ง)
val = 2
result = str(val * 10.5)
```

3. จงเขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มสองจำนวนจากผู้ใช้ผ่านทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ของการบวก, ลบ, คูณ และหาร ของเลขทั้งสองจำนวนนั้น
4. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐาน (base) และความสูง (height) จากผู้ใช้ (อาจเป็นเลขทศนิยมได้) และแสดงผลพื้นที่ที่คำนวณได้ (สูตร: $Area = 0.5 \times base \times height$)
5. จากนิพจน์ `z = 15 + 5 * 2 - 10 / 2 ** 2` จงหาค่าของ `z` โดยลำดับการคำนวณตามหลัก Operator Precedence
6. จงเขียนโปรแกรมรับรัศมีของวงกลมจากผู้ใช้ แล้วคำนวณและแสดงผลเส้นรอบวง (Circumference) และพื้นที่ (Area) ของวงกลมนั้น กำหนดให้ใช้ค่า π ประมาณ 3.14159 (สูตร: $Circumference = 2\pi r$, $Area = \pi r^2$)

บทที่ 3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล (VARIABLES AND DATA TYPES) และการ (OPERATOR PRECEDENCE)

7. จงเขียนโปรแกรมที่รับปีเกิดของผู้ใช้ (เป็นปี ค.ศ.) แล้วคำนวณและแสดงอายุโดยประมาณของผู้ใช้ (โดยนำปีปัจจุบันลบด้วยปีเกิด)
8. ค่าของตัวแปร **a** และ **b** จะเป็นเท่าใดหลังจากโค้ดต่อไปนี้ทำงานเสร็จสิ้น

```
a = 10
b = 20
a += b
b = a - b
a = a - b
```

9. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส (Celsius) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) โดยรับค่าอุณหภูมิเซลเซียสจากผู้ใช้ (สูตร: $F = (C \times 9/5) + 32$)
10. จงเขียนโปรแกรมรับชื่อและนามสกุลของผู้ใช้จากอินพุต 2 ครั้งแยกกัน แล้วนำมาต่อกันเพื่อสร้างข้อความทักทายในรูปแบบ "Hello, [ชื่อ] [นามสกุล]! Welcome."

เฉลยแบบฝึกหัด (Solutions to Exercises)

1. การตรวจสอบชื่อตัวแปร

- `_total`: ถูกต้อง (ขึ้นต้นด้วย `_`)
- `2nd_place`: ไม่ถูกต้อง (ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข)
- `user-name`: ไม่ถูกต้อง (ห้ามใช้เครื่องหมาย `-`)
- `Amount`: ถูกต้อง
- `TAX_RATE`: ถูกต้อง (นิยมใช้เป็นชื่อค่าคงที่)
- `my variable`: ไม่ถูกต้อง (ห้ามมีช่องว่าง)

2. การระบุชนิดข้อมูล

- ก) `float` (การหารปกติ / จะให้ผลลัพธ์เป็น `float` เสมอ)
- ข) `str` (การบวกสตริงคือการนำมาต่อกัน)
- ค) `bool` (ผลลัพธ์จากตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตรรกศาสตร์)
- ง) `str` (ฟังก์ชัน `str()` แปลงค่าเป็นสตริง)

3. โปรแกรมรับและคำนวณสองจำนวน

```

1 num1_str = input("Enter the first integer: ")
2 num2_str = input("Enter the second integer: ")
3
4 num1 = int(num1_str)
5 num2 = int(num2_str)
6
7 print(f"{num1} + {num2} = {num1 + num2}")
8 print(f"{num1} - {num2} = {num1 - num2}")
9 print(f"{num1} * {num2} = {num1 * num2}")
10 print(f"{num1} / {num2} = {num1 / num2}")

```

4. โปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม

```

1 base_str = input("Enter the base of the triangle: ")
2 height_str = input("Enter the height of the triangle: ")
3
4 base = float(base_str)
5 height = float(height_str)
6
7 area = 0.5 * base * height
8 print(f"The area of the triangle is: {area}")

```

5. การหาค่าตามลำดับความสำคัญ นิพจน์: $z = 15 + 5 * 2 - 10 / 2 ** 2$

- (a) ยกกำลัง: $2 ** 2 \rightarrow 4$

(b) นิพจน์กลายเป็น: $15 + 5 * 2 - 10 / 4$

(c) คูณและหาร (จากซ้ายไปขวา):

- $5 * 2 \rightarrow 10$
- $10 / 4 \rightarrow 2.5$

(d) นิพจน์กลายเป็น: $15 + 10 - 2.5$

(e) บวกและลบ (จากซ้ายไปขวา):

- $15 + 10 \rightarrow 25$
- $25 - 2.5 \rightarrow 22.5$

คำตอบ: z มีค่าเท่ากับ 22.5

6. โปรแกรมคำนวณวงกลม

```
1 PI = 3.14159
2 radius_str = input("Enter the radius of the circle: ")
3 radius = float(radius_str)
4
5 circumference = 2 * PI * radius
6 area = PI * (radius ** 2)
7
8 print(f"The circumference is: {circumference}")
9 print(f"The area is: {area}")
```

7. โปรแกรมคำนวณอายุ

```
1 from datetime import date
2
3 birth_year_str = input("Enter your year of birth (A.D.): ")
4 birth_year = int(birth_year_str)
5
6 current_year = date.today().year
7 age = current_year - birth_year
8
9 print(f"You are approximately {age} years old.")
```

8. ค่าสุดท้ายของ a และ b

- เริ่มต้น: $a = 10, b = 20$
- $a += b$: a กลายเป็น $10 + 20 = 30$. (ตอนนี้ $a = 30, b = 20$)
- $b = a - b$: b กลายเป็น $30 - 20 = 10$. (ตอนนี้ $a = 30, b = 10$)
- $a = a - b$: a กลายเป็น $30 - 10 = 20$. (ตอนนี้ $a = 20, b = 10$)

คำตอบ: $a = 20, b = 10$ (โค้ดนี้เป็นการสลับค่าตัวแปร)

9. โปรแกรมแปลงอุณหภูมิ

```
1 celsius_str = input("Enter temperature in Celsius: ")
2 celsius = float(celsius_str)
3
4 fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
5 print(f"{celsius}°C is equal to {fahrenheit}°F")
```

10. โปรแกรมทักทาย

```
1 first_name = input("Enter your first name: ")
2 last_name = input("Enter your last name: ")
3
4 full_name = first_name + " " + last_name
5 message = f"Hello, {full_name}! Welcome."
6 print(message)
```